长孔径分段馈电薄膜铌酸锂声光相位调制器：仿真进展报告

陈鑫磊　上海电力大学

2026 年 10 月 22 日

本稿仅限课题组内部：仿真与方案工作稿，实测待做，无伪造数据，Fiber-Q 未下单，无流片；不得作为公开或可引用结果。文中全部器件数字均为 COMSOL 仿真预测，不是实验结果。

1　结论摘要

- 设计：悬空 X 切铌酸锂（400 nm），Shao 取向（声沿晶体 Z 传播，TE 光沿晶体 Y，主要利用 r_{33} 与光弹效应），400 nm 高脊波导嵌在叉指中间，谐振约 3.2–3.3 GHz，波长 1550 nm。
- 单位长度效率：有限长模型给出 $P_\pi L = 2.4\text{–}2.9\times10^{-6}$ W•m，与同一流程算出的 Shao 型结构（2.36×10^{-6}）相当（1.0–1.2 倍）。单位长度效率**没有**超过 Shao 型；优势来自下一条。
- 长孔径与馈电：孔径拉到毫米级，叉指按段（段长 ≥ 25 μm）串联/并联组合，总阻抗配到 33–72 Ω，计入分布 RC 电极电阻。$L = 1$ mm 时 π 相移所需信号源功率 2.5–3.1 mW（等效 $V_\pi \approx 0.5$ V，50 Ω）。
- 三维校核（第 3.4 节）：汇流条与指端使主模分裂，损失随段长减小——段长 25 / 50 / 100 µm 时 $P_\pi L$ 为无汇流条的 3.4 / 2.0 / 1.45 倍；Shao 型按同一流程为 2.1–2.5（25 µm）/ 1.2（100 µm）倍。同段长下本设计为 Shao 型的 0.77–0.87 倍。
- 推荐：段长 100 µm、汇流条 0.5 µm、周期回调到 1.84 µm（3.333 GHz）：$P_\pi L = 2.58\times10^{-6}$ W•m（无汇流条的 1.10 倍），$L = 1$ mm 按 2 串 × 5 并（48 Ω）需信号源 **2.85 mW**，$L = 2$ mm 为 1.55 mW。
- 模型偏差：同流程对 Shao 已发表结构（其二维仿真）的 Δn_0 偏高 1.3–2.3 倍，功率需乘 1.7–5.3；Shao 实测与其二维仿真一致，且三维 Shao 型 100 µm 段损失仅约 1.2 倍，故该系数可与三维结果直接相乘：$L = 1$ mm 约 **5–15 mW**；段间失谐 1 MHz（约 2.3 nm 膜厚差）再乘 1.1–1.5；每段一根支撑梁再乘 1.11，真实引线再乘 1.03–1.10；悬空段两端光学过渡共约 0.05 dB，可忽略。作为参照，Shao 等实测器件（0.1 mm）需 4.6 V（约 210 mW）。
- 查新（初步网页检索）：未见“薄膜铌酸锂长孔径 + 分段串并联配 50 Ω”的报道；最接近的是 Freedman 等 2025（AlN–SiN_x，2 mm，单段电极 149 Ω，未匹配）。

2　结构与方法

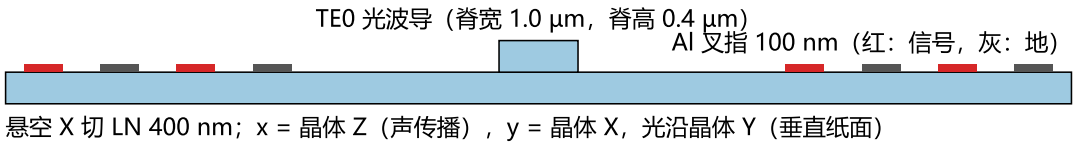


图 1: 二维截面示意（NP = 7，中间 3 个周期去掉叉指放波导；比例近似）。光沿垂直纸面方向传播，孔径长度 L 也沿这个方向。

- 二维截面模型（COMSOL 6.3）：压电 + 固体力学本征/频域，光学模式分析；单声子折射率调制 Δn_0 包括界面移动、光弹、电光三项。

- 叉指周期 1.9277 µm（铝指宽 $0.25p$，厚 100 nm），损耗因子 $\eta_s = 5 \times 10^{-4}$，由此 $Q \approx 2000$（假设值，功率 $\propto 1/Q$）。
- 两种边界：周期超胞（NP 个周期重复），和有限长（两端自由，对应刻槽释放的悬空膜，与 Shao 器件相同）。
- 匹配、电极无损时 $P_\pi L = \hbar\omega^2\lambda^2/(4QL_a\Delta n_0^2)$（$L_a = 100\ \mu$m），已与频域驱动结果互相验证。
- 电极：每段按分布 RC 传输线计算（$Z_{\text{seg}} = (r/\gamma)\coth(\gamma l/2) + rl/2$），$K$ 段 s 串 $\times$ q 并，50 Ω 信号源，计入失配，给出信号源可用功率；汇流条与段间隔离按理想处理。
- 校准：同一流程复现 Shao 2019 结构，模式类型一致，Δn_0 比文献表 S1 高 1.3–2.3 倍（几何从图中估计，有几十% 的不确定度）。

3 主要结果

3.1 取向与脊高

把晶体取向转到 Shao 取向后，同流程 $P_\pi L$ 从 4.9×10^{-3} 降到 2.2×10^{-5} W • m（约 220 倍），电光项成为主导。脊高是第二个杠杆（表 1、图 2）：100 → 400 nm，$P_\pi L$ 再降 7 倍，TE0 损耗也大幅降低。

表 1: 脊高扫描（周期超胞 NP = 7，周期 1.9389 µm）

脊高	f (GHz)	Δn_0 (10^{-12})	$P_\pi L$ (W • m)
100 nm	3.358	87.6	1.78×10^{-5}
200 nm	3.353	130.4	8.0×10^{-6}
300 nm	3.343	169.0	4.7×10^{-6}
400 nm	3.311	231.4	2.48×10^{-6}
Shao 型	3.162	219.7	2.36×10^{-6}

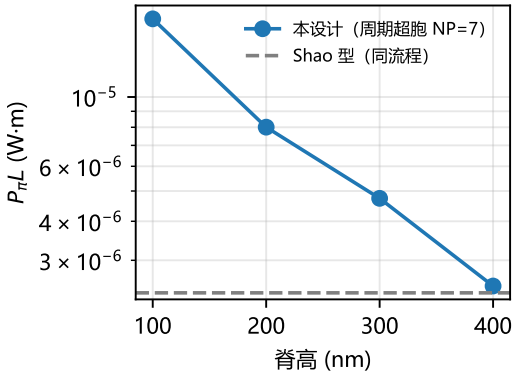


图 2: $P_\pi L$ 随脊高变化。

3.2 超胞收敛与有限长校核

400 nm 脊下，周期超胞结果随 NP 来回波动约 1.8 倍（NP = 9 与一个剪切主导模混合并分裂成两峰）。改用两端自由的有限长模型后，三种 NP 的结果收敛到 1.2 倍以内（表 2）。有限长结构的谐振频率比超胞低 2–3.5%，需把周期缩到约 1.86–1.89 µm 才能回到 3.33 GHz（按 $f \propto 1/p$ 估算，待验证）；$P_\pi L$ 对周期的小幅调整不敏感（周期 1.9389 → 1.9277 µm 时 2.48 → 2.46 $\times 10^{-6}$）。

表 2: 脊高 400 nm、周期 1.9277 µm：周期超胞与有限长对比。最后一列为 $L = 1$ mm 按段配 50 Ω 后的信号源功率。

边界	NP	f (GHz)	Δn_0 (10^{-12})	ReY (S/m)	$P_\pi L$ (W • m)	分组	P_π @1 mm
周期	7	3.326	233.7	567	2.46×10^{-6}	4 串 × 8 并，30 Ω	2.76 mW
周期	9	3.321	168.7	725	4.54×10^{-6}	8 串 × 4 并，92 Ω	5.20 mW
周期	11	3.310	201.0	1523	3.28×10^{-6}	8 串 × 4 并，45 Ω	3.53 mW
有限长	7	3.211	226.7	90	2.43×10^{-6}	2 串 × 16 并，47 Ω	2.46 mW
有限长	9	3.241	211.0	223	2.84×10^{-6}	4 串 × 8 并，72 Ω	2.98 mW
有限长	11	3.263	210.7	509	2.90×10^{-6}	4 串 × 8 并，33 Ω	3.11 mW

3.3 分段串并联馈电

不分段时，长孔径的阻抗只有几欧，铝指电阻也随长度增大，匹配和电阻损耗使长器件失去意义（$L = 1$ mm 时 0.7–1.4 Ω，需要 35–70:1 变换比）。按段串并联后（段长 ≥ 25 µm），各长度下总阻抗都在 27–111 Ω，失配损耗 $< 15\%$。信号源功率近似按 $1/L$ 下降（图 3）：有限长模型 $L = 0.1$ / 1 / 2 mm 时分别为 29–31 / 2.5–3.1 / 1.3–1.5 mW。

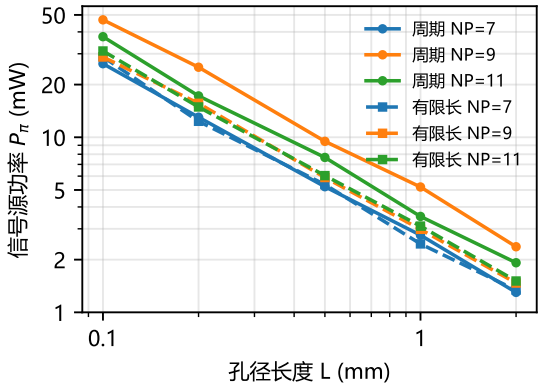


图 3: 按段配 50 Ω 后 π 相移所需信号源功率（二维有限长，未计模型偏高）。

3.4 三维分段校核

二维截面沿波导方向拉伸成一个分段单元：段间隙 0.5 µm、汇流条 2 µm、指端间隙 0.5 µm、中间为叉指重叠区，沿波导方向周期边界，两侧自由。光模取自二维模式解，按网格插值读入。不带汇流条的三维切片与二维有限长相差约 1.5%（$P_\pi L$ 2.47 对 2.43×10^{-6}），验证了取向、光模映射与网格。

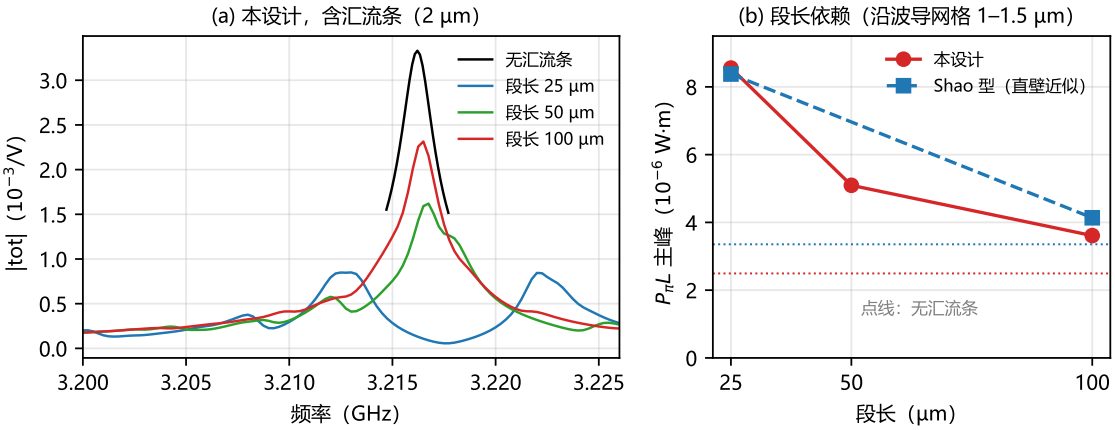


图 4: 三维分段单元的频域驱动响应（截面网格 250 nm，沿波导 1–1.5 µm）。(a) 本设计不同段长的调制系数 |tot|；(b) 主峰 $P_\pi L$ 随段长的变化，点线为各自无汇流条的值。

- 汇流条与指端打破沿波导方向的均匀性，主模分裂成一串间距 0.3–1 MHz 的模式，耦合被分散。这一损失不是本设计特有：同一流程下的 Shao 型（截面取自第 6i 步，脊侧壁取竖直近似）同样出现。
- 损失随段长减小：100 µm 段只剩一个干净主峰（驱动 $Q \approx 2000$），沿波导网格 1.5 → 1 µm 变化 0.8%，已收敛；25 µm 段对网格敏感，只给区间。同段长下本设计 $P_\pi L$ 为 Shao 型的 0.77–0.87 倍。
- 抑制尝试（25 µm 段）：段间刻穿薄膜无效，加宽间隙更差；汇流条从 2 µm 减到 0.5–1 µm 可降 20–25%。
- Shao 型 100 µm 段损失约 1.2 倍，与 Shao 实测和其二维仿真一致（$V_\pi L$ 0.046 对 0.0454 V • cm）相符，说明第 6i 步的校准系数不含三维损失，可与三维结果直接相乘。
- 100 µm 段上汇流条宽度的影响不单调：1 µm 时一个旁模并入主峰，无收益；0.5 µm 时主峰干净，$P_\pi L$ 降 23%。周期 1.84 µm 下细扫 0.3–0.7 µm：单调平滑、无旁模，$L = 1$ mm 为 2.81–3.06 mW。
- 周期回调：二维有限长 f 对周期斜率约 −1.33 MHz/nm，取 1.84 µm 时三维主峰 3.333 GHz；$P_\pi L$ 比 1.9277 µm 时低约 7%。
- 馈电：$L = 1$ mm 为 2 串 × 5 并，$L = 2$ mm 为 2 串 × 10 并，分段串并联配 50 Ω 在三维下仍然需要；指长 100 µm 的分布电阻已计入。

表 3: 三维结果汇总（$P_\pi L$ 单位 10^{-6} W • m；“比值”为相对各自无汇流条结果；网格为截面/沿波导；最后一列为本设计 $L = 1$ mm 信号源功率）。

结构	段长 / 改动	网格 (nm)	f (GHz)	$P_\pi L$ 主峰	比值	P_π @1 mm
本设计	无汇流条	250 / —	3.216	2.49	1	—
	25 µm	150–200 / 400–900	3.209–3.210	4.8–6.4	1.9–2.6	5.6–8.0 mW
	25 µm，汇流条 1 µm	200 / 600	3.214	4.16	1.7	4.1 mW
	25 / 50 / 100 µm	250 / 1500	3.213–3.217	8.6 / 5.1 / 3.6	3.4 / 2.0 / 1.44	9.5 / 5.2 / 3.9 mW
	100 µm	250 / 1000	3.217	3.61	1.45	3.9 mW
	100 µm，汇流条 1/0.5	250 / 1500	3.217 / 3.216	3.76 / 2.76	1.51 / 1.11	3.9 / 3.1 mW
	同上 0.5，周期 1.84	250 / 1500	**3.333**	**2.58**	**1.10**	**2.85 mW**
	再加支撑梁 1–4 µm	250 / 1500	3.333	2.85–2.87	1.22	3.13–3.15 mW
Shao 型（直壁）	无汇流条	200 / —	3.187	3.35	1	
	25 µm	200 / 600	3.189	6.89	2.06	
	25 / 100 µm	200 / 1500	3.189 / 3.187	8.4 / 4.1	2.5 / 1.23	

- 容差（二维）：膜厚 ±10 nm 使 f 变 ∓4.3 MHz、效率几乎不变；刻蚀深度 ±10 nm（总厚不变）f 不变、效率变 ±7%。主峰 FWHM 约 1.7 MHz。按各段单独失谐计算馈电网络：随机失谐 $\sigma = 1$ MHz 时 2 串 × 5 并功率中位 ×1.27（90% 分位 ×1.47），全并联（10 并）只 ×1.08 / ×1.17 但基准高 20%；串联越多，最坏情况和线性梯度下越敏感（5 串 × 2 并：90% 分位 ×1.67，两端梯度 2 MHz 时 ×1.63；中位数 ×1.20 反而不差）。功率增量控制在约 30% 以内需 σ 约 1 MHz 以内，即段间膜厚差约 2.3 nm 以内。
- 支撑梁（每段一根，上界）：段间隙两侧各接一根 6 µm 长 LN 梁，远端 4 µm PML（只沿 x 拉伸）。梁宽 1 / 2 / 4 µm 时 $P_\pi L$ 均为无梁的 1.11 倍，驱动 Q 不降，无新旁模；远端改为固定，结果相差 $< 1\%$，说明锚点漏能可忽略；梁几何保留但不参与物理场的网格对照与无梁逐位相同。2 µm 梁上同时走信号线和地线（100 nm 铝）也只 1.11 倍。$L = 1$ mm 为 3.15 mW（2 串 × 5 并），满足“损失 ≤ 1.3 倍、Q 降 $\le 20\%$”。
- 引线（第 8 步，衬底与金属厚度为假设值）：相邻串镜像排列后，每个段间隙只带一个电位（信号/浮空/地交替），浮空间隙不需引出。锚区引线轨（LN/SiO_2/高阻 Si，二维静电）约 0.1 pF/mm、0.5 nH/mm；节点分析计入引线轨、梁上走线、汇流条电阻和焊盘后，$L = 1$ mm 为 **3.26 mW**（500 nm 铝、50 µm 轨，比理想高 3–4%），100 nm 薄铝窄轨最差约 3.7 mW；输入阻抗约 53–57 Ω。两侧各走一对轨略优于一侧走轨 + 每个驱动间隙一座跨脊空气桥（差 1–5%）；空气桥底离脊顶 0.5 µm 时每座附加光损耗约 4×10^{-5} dB，≥ 1 µm 时看不出。
- 光学过渡（第 9 步，二维突变模式匹配）：悬空与在 SiO_2 上的 TE0 n_{eff} 为 1.9267 对 1.9374，每个过渡损耗 0.57%（0.025 dB），反射 6.5×10^{-6}，1 mm 悬空段两端共约 0.05 dB；与叉指有无、SiO_2 厚 1–4 µm 无关，粗细网格一致，不需锥形过渡。普通波导段若 BOX 只有 1 µm 会漏入 Si 0.55 dB/cm（2 µm 以上可忽略）。释放边缘的三维形貌未算。

4 与已发表工作的对比（初步查新）

- “毫米级长孔径”本身不新（Freedman 2025）；可主张的新意是：薄膜铌酸锂上的毫米级孔径，加上计入分布电阻的分段串并联馈电，使阻抗可配到 50 Ω。
- 分段电极配 50 Ω 见于薄膜铌酸锂电光调制器（Optics Express 2025），声光方向未检索到；中文专利（CN114859579A 等）亦未涉及。
- 本次只做了网页检索（英文 6 次、中文 1 次），未查 Web of Science、CNKI 全文和专利库全文，不能代替正式查新。

表 4: 相关工作。前五行为文献实测值；最后一行是本工作仿真预测，不能与实测直接比较。

工作	平台	长度	报道指标
Shao 等，Optica 2019	悬空 TFLN，1550 nm	100 µm	3.33 GHz，$V_\pi = 4.6$ V（MZI）
Hassanien 等，Photon. Res. 2021	悬空 TFLN	45 µm	1.9 GHz，0.0166 rad/$\sqrt{\text{mW}}$，带宽 140 MHz
Wan 等，LSA 2022	TFLN–硫系玻璃，非悬空	—	推挽 MZI，$V_\pi L = 0.03$ V • cm
Freedman 等，Nat. Commun. 2025	AlN–SiN_x，730 nm	2 mm	2.31 GHz，$V_\pi = 1.32$ V，单段电极 149 Ω
Ni 等，arXiv 2026	TFLN，非悬空	400 µm	0.842 GHz，$V_\pi L = 1.004$ V • cm
本工作（仿真）	悬空 TFLN，1550 nm	1 mm	3.33 GHz，三维 + 梁 + 引线 $P_\pi = 3.26$ mW（修正后 5.5–17 mW），100 µm 段 2 串 × 5 并配 50 Ω

5 风险与下一步

1. **可加工性**：支撑梁（每段一根 1.11 倍，无锚点漏能）、引线电阻与寄生（厚引线 +3–4%）、空气桥光吸收（可忽略）、悬空与普通波导之间的光学过渡（每个 0.025 dB）均已算。未做：梁与空气桥的机械强度和薄膜应力；衬底按高阻 Si 假设，普通阻值 Si 或表面导电层的损耗需按实际衬底重算。
2. **模型偏高**：对 Shao 结构 Δn_0 偏高 1.3–2.3 倍；$Q \approx 2000$ 是假设值，铝无声学阻尼。功率可能再高数倍。
3. **三维损失**：100 µm 段 + 0.5 µm 汇流条损失约 1.10 倍；汇流条 0.3–0.7 µm 内平滑（1 µm 附近曾出现旁模）；Shao 型斜壁三维未做（目前为直壁近似）。
4. **电极网络**：引线轨、梁上走线、焊盘已计入（第 8 步）；探针/键合线寄生和两对焊盘片外合并的功分器未计入。段间失谐要求段间膜厚差约 2.3 nm 以内，实际晶圆在毫米范围内的膜厚变化需查规格。
5. **去向**：仿真层面的主要环节已补齐，可尝试 Optics Express / JLT 一档的设计型文章；若课题组能流片验证，分量会显著提高。投稿与否须经导师和课题组同意。

附：文件

仓库目录 `dir11/comsol_ao_run/step6_optics/`：二维 `Step6j.java`、三维 `Step7.java`，日志 `step6j_*.log`、`step7_*.log`；匹配 `post_step6j_match.py`、`post_step7_match.py`；引线 `Step8Rail.java`、`Step8Bridge.java`、`post_step8_feed.py`；过渡 `Step9Trans.java`、`post_step9_trans.py`；记录 `summary_step6i/6j/7/8/9.md`；报告与作图脚本在 `report/`。